

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LÍNEA DE AMINA VR8020, EF867

Equipo:	Línea de Amina VR8020 / EF867	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica (nitrilo 15 mil)	EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero	EPP general de intervención	
☐ Seguridad	Respirador media cara con cartucho orgánico OV/P100	Protección en líneas con aminas, TDI, TDCP o isocianato	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Multímetro digital (VCA/VCD/Ω)	Verificación de energía cero y continuidad de circuitos	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica AC/DC 400A	Medición de corriente nominal y de arranque en motores	
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos	Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos (sin residuo)	Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas	Tornillería general y ajustes en reductor / bomba	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen	Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas	
☐ Mecánica	Torquímetro	Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla)	⚠ Crítico

☐ Mecánica	Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos	Sustitución de empaque en caja de sello de bomba	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual	Extracción e instalación de rodamientos sin impacto	
☐ Mecánica	Mazo de goma o nylon 500 g	Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo $\pm 1.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (emisividad ajustable)	Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha	⚠ Crítico
☐ Medición	Varilla de nivel o visor graduado	Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio	
☐ Medición	Manómetro de proceso 0–10 bar clase 1.6	Comprobar presión de descarga de bomba y línea neumática	⚠ Crítico
☐ Medición	Linterna de inspección LED 1000 lm	Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas	
☐ Consumibles	Aceite según ficha de reductor	Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor	⚠ Crítico
☐ Consumibles	Grasa (compatib. con grasa original)	Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras	
☐ Consumibles	Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia	Limpieza de superficies antes y después de cada inspección	
☐ Consumibles	Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra	Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► SISTEMA ELÉCTRICO				
1	☐	Dar servicio al motor eléctrico C.A.: limpiar carcasa y bornero, revisar baleros (rotación libre, $T^{\circ} \leq 80\text{ }^{\circ}\text{C}$ en operación). Nota: usar respirador por vapores de amina al trabajar con el motor caliente.	T° carcasa $\leq 80\text{ }^{\circ}\text{C}$	
2	☐	Dar servicio al inversor de frecuencia: limpiar el interior con aire seco, verificar parámetros de frecuencia nominal y corriente máxima programada. Apretar clemas de potencia y señal con destornillador aislado.	Parámetros correctos. Sin alarma activa	
3	☐	Revisar alineación motor–bomba. Usar comparador de dial si está disponible; alternativa: regla recta en dos planos. Corrección mediante cuñas calibradas.		
► SISTEMA MECÁNICO				
4	☐	ADVERTENCIA QUÍMICA: La amina (VR8020 / EF867) es corrosiva e irritante de piel y mucosas. Usar respirador media cara con cartucho OV y guantes de nitrilo gruesos. Verificar sello mecánico de la bomba: 0 fugas de amina al exterior del stuffing box.	0 fugas de amina. EPP completo puesto	
5	☐	Inspeccionar sellos y empaquetaduras de todas las bridas y racores de la línea. Aplicar agua jabonosa o detector de fugas gaseosas (si la amina emite vapor). Registrar ubicación de cada fuga y corregir apretando pernos de brida al par indicado.	0 fugas activas al cierre del PM	

6	☐	Verificar que la motobomba y el reductor (si aplica) cuenten con guardas de protección para el acoplamiento instaladas y fijas.	Guardas instaladas y fijas	
7	☐	Inspeccionar el acoplamiento flexible: sin grietas en el elemento elastomérico, sin holgura >0.5 mm entre medias campanas.	Sin grietas. Holgura ≤ 0.5 mm	

► SISTEMA NEUMÁTICO

8	☐	Activar válvula direccional de 3 vías neumáticamente desde panel de control. Verificar conmutación positiva en ambas posiciones sin hesitación ni fuga de aire por el cuerpo. Tiempo de respuesta < 0.5 s.	Conmutación < 0.5 s. Sin fuga de aire	
9	☐	Revisar válvulas de compuerta del tanque de amina: tuerca prensaestopa apretada sin fuga. Girar vástago de apertura/cierre completo para verificar operatividad.	Sin fuga por prensaestopa	
10	☐	Verificar lectura del manómetro de proceso vs. referencia de campo. Diferencia tolerada ≤ 5 % del fondo de escala.	Error ≤ 5 % del fondo de escala	
11	☐	Revisión de tubo de nivel: Cierre y bloquee (LOTO) las válvulas de aislamiento del tanque para seccionar el tubo de nivel. Afloje las conexiones (tuercas unión o bridas) con precaución para purgar la presión y fluidos remanentes. Inspeccione los empaques, limpie los niples, ensamble alineando perfectamente para evitar esfuerzos mecánicos y apriete con firmeza.	Conexiones en buenas condiciones	

► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODA LA LÍNEA

12	☐	Retirar derrames de amina con absorbente ácido-base. Neutralizar superficies contaminadas con agua abundante. Disponer residuos en contenedor etiquetado como 'Residuo Peligroso — Amina'. Verificar vigencia de la hoja de seguridad SDS en el área.	0 derrames. SDS vigente en el área	
----	--------------------------	---	------------------------------------	--

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____